MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Midterm 471 الحل

60 دقيقة

محارب

01 Q1: True / False حل

#	الجواب	السبب
1	**F**	معاملات النموذج معروفة (**known**). المجهول هو المتغيرات.
2	**T**	هذا تعريف الـ BFS.
3	**T**	هذا تعريف الـ **Degeneracy**.
4	**F**	لو كل النسب سالبة أو لا نهائية فما فيه متغير يخرج، والحل **Unbounded**.
5	**F**	الحل لازم (**must**) يحقق القيود.

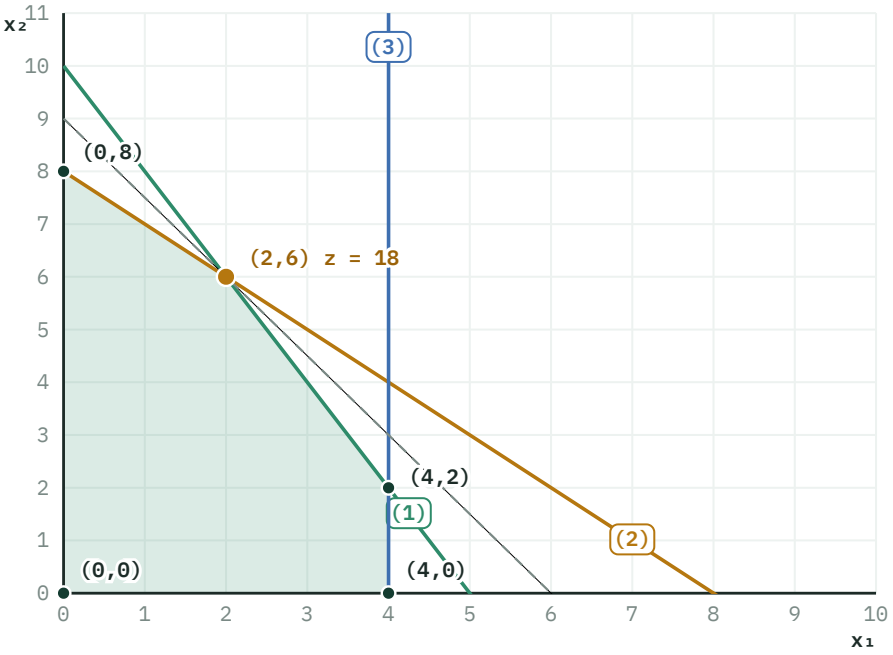
02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1) $2x_1 + x_2 = 10$ points (0, 10) and (5, 0)

(2) $x_1 + x_2 = 8$ points (0, 8) and (8, 0)

(3) $-x_1 \geq -4 \times (-1) \rightarrow x_1 \leq 4$ vertical line at $x_1 = 4$



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$z = 3x_1 + 2x_2$
(0, 0)	origin	0
(4, 0)	(3) with the x_1 axis	12
(4, 2)	(1) with (3)	16
(2, 6)	(1) with (2)	**18**
(0, 8)	(2) with the x_2 axis	16

(1) − (2): $x_1 = 2$ $\quad 2 + x_2 = 8 \quad \rightarrow \quad x_2 = 6$

Objective Value = 18 at $x_1 = 2$ and $x_2 = 6$

03 حل Q3: Standard form و Simplex

a Standard form

Maximize $Z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$

S.to $x_1 + 2x_2 + s_1 = 16$

$2x_1 + x_2 + s_2 = 18$

$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

b Simplex

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−2	−3	0	0	0	
s_1	1	**2**	1	0	16	8
s_2	2	1	0	1	18	18
Z	−1/2	0	3/2	0	24	
x_2	1/2	1	1/2	0	8	16
s_2	**3/2**	0	−1/2	1	10	20/3
Z	0	0	4/3	1/3	82/3	
x_2	0	1	2/3	−1/3	14/3	
x_1	1	0	−1/3	2/3	20/3	

التكرار الأول: يدخل `x2` لأن `−3` أكبر سالب. النسب `16/2 = 8` و `18/1 = 18`، فيخرج `s1` والـ pivot هو `2`.

التكرار الثاني: باقي `−1/2` تحت `x1` فيدخل. النسب `8/(1/2) = 16` و `10/(3/2) = 6.67`، فيخرج `s2` والـ pivot هو `3/2`.

Optimum z = 82/3 = 27.33 at x_1 = 20/3 = 6.67 and x_2 = 14/3 = 4.67

```
Check:  z = 2(20/3) + 3(14/3) = 40/3 + 42/3 = 82/3
```

النموذج كاتب الأرقام بالكسور العشرية: `1.33` و `0.33` و `27.33`. وتوزيعه: ثلاث درجات لكل جدول وثلاث للحل الأمثل، وكل غلطة حسابية تنقص نص درجة.